

فريق كتابة المقررات الجامعية

نظم اتصالات 1 - Communications systems

04 الضجيج في التعديل التماثلي



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الرابعة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	الضجيج في مستقبل AM باستخدام كاشف غلاف
2	إيجاد معامل الاستحقاق figure _of_merit
6	الضجيج في مستقبل SSB

Hamk LIBRARY

الضجيج في التعديل التماثلي Noise in Analog Modulation

في المحاضرة السابقة تناولنا أثر الضجيج في مستقبل DSB_SC، أمّا الان سننتقل إلى نظام الاستقبال الأكثر شيوعاً (AM) وسندرس الضجيج فيه باستخدام كاشف الغلاف.

الضجيج في مستقبل AM باستخدام كاشف غلاف :

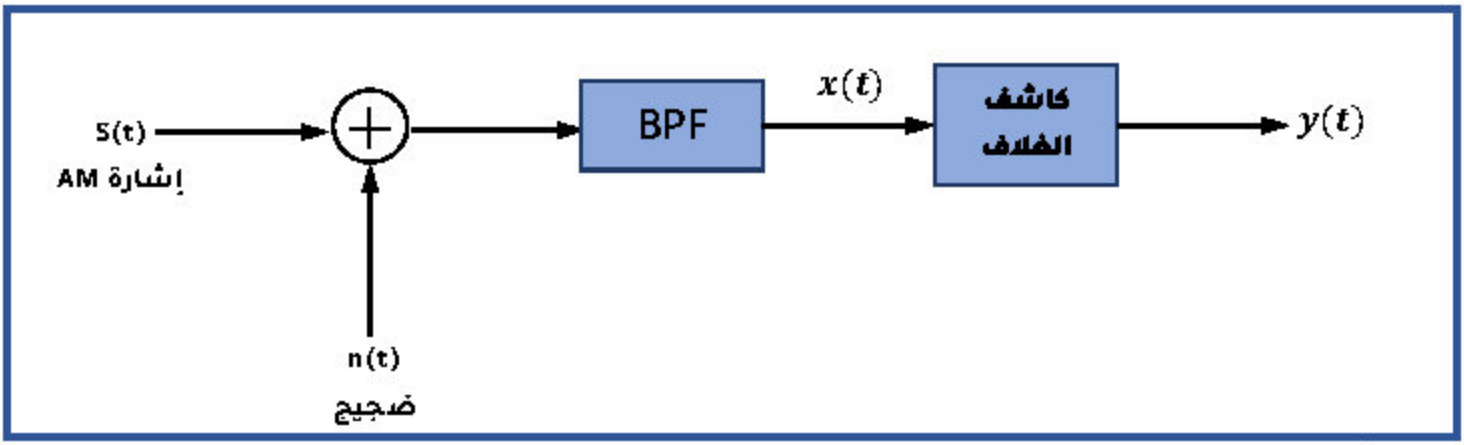
تعديل AM :تعديل مطال إشارة الحامل وفقاً لإشارة المعلومات.

$$S(t) = A_C[1 + K_a m(t)].cos(2\pi f_c t)$$

حيثُ:

K_a: حساسيّة المطال للمعدّل (قيمة تمثّل تغيّر إشارة الحامل تبعاً لإشارة المعلومات) واحدتها [V/V].

المخطّط الصندوقي في مستقبل AM :



حيثُ:

BPF: يمرّر فقط عرض مجال الإشارة المعدّلة ،وهو أول عنصر في نظام الاستقبال.



كاشف الغلاف:

- يتغيّر مطال الموجة الحاملة تبعاً لإشارة المعلومات.

لاستعادة الإشارة في التعديل المطالي (AM) يُستخدم كاشف الغلاف الذي يتكوّن من ديود ومكثّف ومقاومة.

- يعمل المكثّف على مبدأ الشحن والتفريغ حيثُ

عند تزايد مطال الحامل :

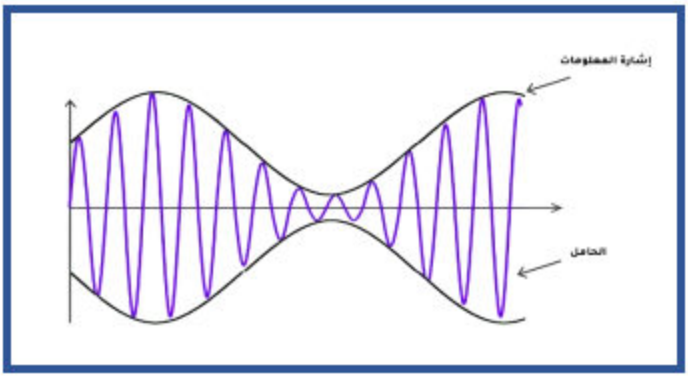
يصبح الديود منحازاً أمامياً فيشحن المكثّف بسرعة حتّى يصل إلى القمة.

بينما عند تناقص مطال الحامل :

يصبح الديود منحازاً عكسياً ويفرّغ المكثّف شحنته عبر المقاومة.

بتكرار هذه العملية مع كل قمة وقمة نحصل على إشارة خرج تتبع الغلاف.

♥ لكي يعمل الغلاف بطريقة صحيحة لابدّ من توفّر الشروط التالية:



- ❖ معامل التعديل يجب أن يكون أصغر أو يساوي الواحد ممّا يسمح باستخراج إشارة المعلومات دون فقد (1≤ μ).
- ❖ أن تكون قمم الحامل منفصلة ولا تتداخل وحتّى يتحقّق هذا الشرط يجب أن يكون تردّد الحامل أكبر من إشارة المعلومات (إذا حدث تداخل يصبح من المستحيل الكشف عن الإشارة).

إيجاد معامل الاستحقاق figure_of_merit:

- عند دخل الكاشف:

$$S(t) = A_C.cos(2\pi f_c t) + A_C K_a m(t).cos(2\pi f_c t)$$

$$S(t) = A_C[1 + K_a m(t)].cos(2\pi f_c t)$$

$$P_s = E[S^2] = \frac{A_C^2}{2} + \frac{1}{2}A_C^2 K_a^2 P \qquad ;P = E[m^2(t)]$$

$$P_s = \frac{A_C^2[1 + K_a^2 P]}{2}$$



تذكرة:

$$cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

والقيمة المتوسطة لـ COS() تساوي الصفر.

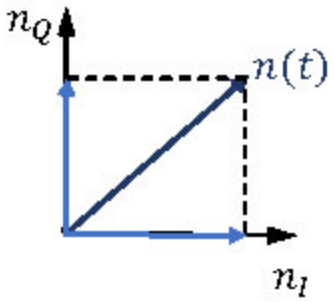
$$P_{noise} = \frac{N_o}{2}.2w = N_o.w$$

$$SNR_{ref} = \frac{P_s}{P_{noise}} = \frac{A_C^2[1 + K_a^2 P]}{2N_o.w}$$

- عند خرج الكاشف:

$$x(t) = S(t) + n(t)$$

$$x(t) = S(t) + n_I(t)cos(2\pi f_c t) - n_Q(t)sin(2\pi f_c t)$$



حيث:

n_I : مركبة الضجيج المتوافقة بالطور مع الحامل.

n_Q : مركبة الضجيج المتعامدة بالطور مع الحامل.

- بتعويض الإشارة $S(t)$:

$$x(t) = A_C[1 + K_a m(t)].cos(2\pi f_c t) + n_I(t)cos(2\pi f_c t) - n_Q(t)sin(2\pi f_c t)$$

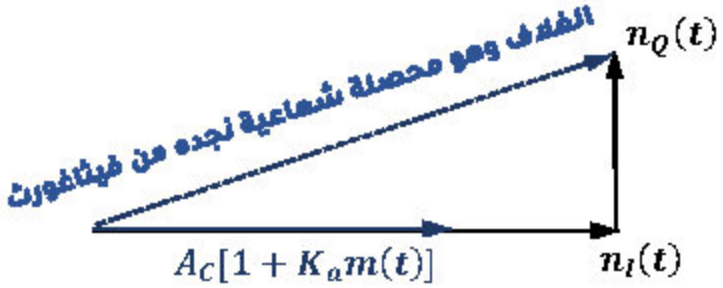
وهي الإشارة الموجودة في دخل كاشف الغلاف.

- نحتاج إلى إيجاد الغلاف حيث $y(t)$ هي غلاف $x(t)$ نحصل عليه من :

$$\sqrt{I_m^2 + R_e^2}$$

العمودي ← ، → الأفقي

- نرسم الأشعة:



تمّ جمع الأشعة بسبب اختلاف زواياها .

- حسب فيثاغورث:

$$y(t) = \{[A_C(1 + K_a m(t) + n_I)]^2 + n_Q^2\}^{\frac{1}{2}}$$

باستخدام التقريب:

$$\sqrt{A^2 + B} \cong A \qquad ; A \gg B$$

مطال إشارة المعلومات أعلى بكثير من مطال إشارة الضجيج تمّ إهمال n_Q.

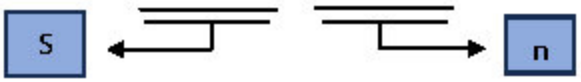
تصبح:

$$y(t) = A_C(1 + K_a m(t) + n_I)$$

$$y(t) = A_C + A_C K_a m(t) + n_l$$

- يتم حذف المركبة المستمرة DC (A_C) باستخدام مكثّف فتصبح:

$$y(t) = A_C K_a m(t) + n_l$$



حساب $(SNR)_O$:

متوسط استطاعة الإشارة عند خرج المستقبل:

$$P_{avg} = s^2$$

$$P_{avg} = A_C^2 . k_a^2 . P$$

متوسط استطاعة الضجيج عند خرج المستقبل:

$$P_{nois} = n^2$$

$$P_{nois} = 2\, N_o . w$$

$$SNR_O = \frac{P_{avg}}{P_{noise}} = \frac{A_C^2 . K_a^2 . P}{2 N_o . w}$$

وهذه العلاقة صحيحة من تحقّق شرطين:

_ SNR عالية أي استطاعة الحامل أكبر بكثير من استطاعة الضجيج حتى يتحقق شرط التقريب

$$\sqrt{A^2 + B} \cong A$$

_حتى يعمل كاشف الغلاف بشكل بشكل صحيح يجب أن يكون معامل التعديل أصغر أو يساوي الواحد (1 µs) أي ($k_a \leq 100\%$) .

ومنه معامل الاستحقاق:

$$figure_of_merit = \frac{SNR_O}{SNR_{ref}} = \frac{K_a^2 . P}{1 + K_a^2 . P} = \frac{\mu^2 S_x}{1 + \mu^2 S_x} \leq 1$$



ملاحظة:

- نلاحظ انخفاض أداء كاشف الغلاف بحالة AM بسبب ضياع استطاعة الإرسال نتيجة إرسال الحامل(كلما كان أعلى كان أفضل).
- $\frac{\mu^2 S_x}{1+\mu^2 S_x}$ هي نفس العلاقة $\frac{K_\alpha^2 . P}{1+K_\alpha^2 . P}$ ولكن حسب معطيات المسألة.
- في الامتحان في حال عدم طلب استنتاج نكتفي بوضع القانون .

مثال:

من أجل إشارة معلومات وحيدة النغمة (تردد واحد حيث كل تردد يمثل نغمة واحدة).
أوجد معامل ميرت (الاستحقاق)

$$m(t) = A_m . \cos(2\pi f_m t)$$

الحل:

$$S(t) = A_C[1 + \underbrace{K_\alpha . A_m \cos(2\pi f_m t)}_{\mu}] . \cos(2\pi f_c t)$$

μ (معامل التعديل):

$$\mu = K_\alpha . A_m$$

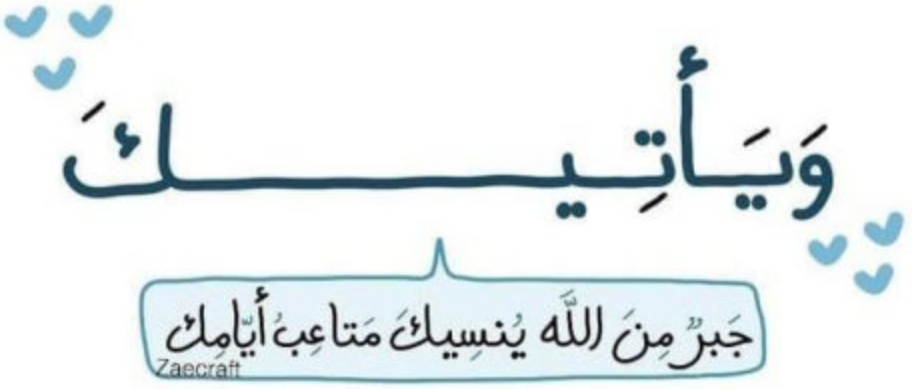
K_α: حساسية المعدّل.

A_m : أعلى مطال موجود بالإشارة.

$$P = \frac{1}{2} A_m^2$$

$$figure_of_merit = \frac{K_\alpha^2 . \frac{1}{2} A_m^2}{1+K_\alpha^2 . \frac{1}{2} A_m^2} = \frac{\frac{1}{2}\mu^2}{1+\frac{1}{2}\mu^2} = \frac{\mu^2}{2+\mu^2}$$

$$\mu = 1 \quad \Rightarrow \quad figure_of_merit = \frac{1}{3}$$



الضجيج في مستقبل SSB(حزمة واحدة من الحزمتين)

$$S(t) = \frac{A_c}{2} m(t) \cos(2\pi f_c t) + \frac{A_c}{2} \hat{m}(t) \sin(2\pi f_c t)$$



- $\hat{m}(t)$ هي تحويل هيلبرت ل $m(t)$.
- تحويل هيلبرت: $sin \rightleftarrows cos$ ، $tan \rightleftarrows cot$.
- $m(t)$ و $\hat{m}(t)$ غير مترابطان ⬅ يمكن جمع تابع الكثافة لهما.
- $m(t)$ و $\hat{m}(t)$ لهما نفس متوسط الاستطاعة P.

$$P_s = E[S^2(t)] = E[\frac{A_c^2}{4} m^2(t) cos^2(2\pi f_c t) + \frac{A_c^2}{4} m^2(t) sin^2(2\pi f_c t)]$$

وباعتبار أنّ:

$$cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

$$P_s = \frac{A_c^2}{8} P + \frac{A_c^2}{8} P = \frac{A_c^2}{4} P$$

$$P_{noise} = \frac{N_o}{2} . 2w = N_o . w$$

$$SNR_{ref} = \frac{P_s}{P_{noise}} = \frac{A_c^2 P}{4 N_o . w}$$

بعد كشف التعديل:

$$v(t) = x(t) . \cos(2\pi f_c t)$$

إشارة الحامل في المستقبل المحلّي "المولّد محليّاً"

$$= (S(t) + n(t)) . \cos(2\pi f_c t)$$

$$= \frac{A_c}{2} m(t) cos^2(2\pi f_c t) + \frac{A_c}{2} \hat{m}(t) \cos(2\pi f_c t) \sin(2\pi f_c t) + n_I(t) cos^2(2\pi f_c t) - n_Q(t) \cos(2\pi f_c t) sin(2\pi f_c t)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{A_c}{2}m(t) + n_I(t)\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{A_c}{2}m(t) + n_I(t)\right)\cos(4\pi f_c t) - \frac{1}{2}\left(\frac{A_c}{2}\hat{m}(t) + n_Q(t)\right)sin(4\pi f_c t)$$

تذكرة:

إشارة الضجيج n عبارة عن مركبتين:

- ✓ مركبة متوافقة بالطور: $n_I(t)cos(2\pi f_c t)$
- ✓ مركبة متعامدة بالطور (متعاكسة): $-n_Q(t)sin(2\pi f_c t)$

وبتذكرة القوانين:

$$cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$$

$$cos(\theta).\sin(\theta) = \frac{1}{2}\sin(2\theta)$$

تدخل الإشارة إلى مرشح LPF حيث كل تردد أعلى من تردد إشارة الحامل لا يمر (كل شي في 2θ لا يمر).

$$y(t) = \frac{A_C}{4}m(t) + \frac{1}{2}n_I(t)$$

S n

$$P_{avg} = s^2$$

$$P_{avg} = \frac{A_c^2}{16}P$$

$$P_{noise} = n^2$$

$$P_{noise} = \frac{N_o.w}{4}$$

$$SNR_O = \frac{P_{avg}}{P_{noise}} = \frac{A_c^2 P}{4N_o.w}$$

ومنه:

$$figure_of_merit = 1$$

انتهت المحاضرة الرابعة



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

